UFV - *Campus* Rio Paranaíba
PROVA 1 - MAP 191 - SEM 1/2026
Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Matrícula:

INSTRUÇÕES

- É permitido o uso de calculadora simples ou científica e VEDADO o uso de celular.
- Finalizada a prova, você deverá assinar em todas as folhas de resposta.

QUESTÕES

1. (5,0 pontos) Uma empresa de auditoria realizou um levantamento com **1200 empresas de médio porte** para analisar a utilização de três serviços financeiros: **controle de fluxo de caixa**, **análise de custos** e **gestão orçamentária**. O levantamento mostrou que:

   - 680 utilizam controle de fluxo de caixa;
   - 540 utilizam análise de custos;
   - 420 utilizam gestão orçamentária;
   - 260 utilizam tanto controle de fluxo de caixa quanto análise de custos;
   - 180 utilizam tanto controle de fluxo de caixa quanto gestão orçamentária;
   - 150 utilizam tanto análise de custos quanto gestão orçamentária;
   - 70 utilizam os três serviços financeiros.

   Determine:

   (a) O número de empresas que utilizam apenas um dos serviços financeiros.
   (b) O número de empresas que não utilizam nenhum dos três serviços.
   (c) O número de empresas que utilizam dois ou mais dos serviços financeiros.

2. (5,0 pontos) Em se tratando de números binomiais, determine:

   (a) $\binom{7}{4}$

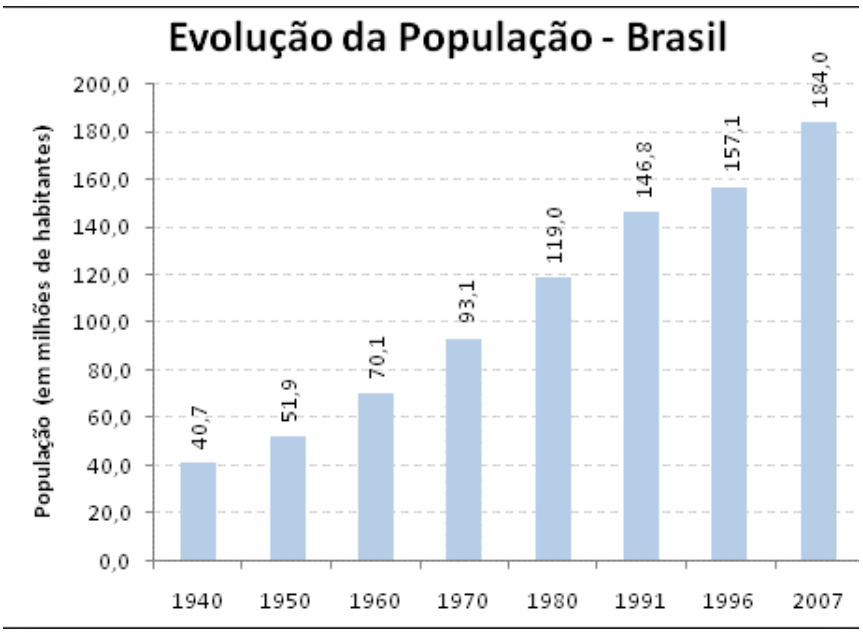
   (b) $\binom{8}{3} + \binom{8}{4} + \binom{9}{5} + \binom{10}{6}$

   (c) $(x+y)^6$

   (d) $(3x-2y)^3$

   (e) $\sum_{k=2}^{11} \binom{11}{k}$

3. (5,0 pontos) O gráfico abaixo mostra a evolução da população brasileira por meio de levantamentos ocorridos ao longo dos anos pelo IBGE.



A partir das informações contidas nele, é correto afirmar que:

(a) a população brasileira aumentou mais de 400% em 2007 comparado com o que era em 1940.

(b) a população brasileira apresentou uma taxa de crescimento constante.

(c) comparado com o levantamento anterior, o levantamento em que a população brasileira apresentou o menor crescimento foi o de 1950.

(d) comparado com o levantamento anterior, o maior crescimento observado foi o da década de 60.

(e) o crescimento observado no levantamento de 1980, quando comparado ao de 1970, é igual ao crescimento observado no levantamento de 1950, quando comparado ao de 1940.

Justifique a sua escolha.

4. (5,0 pontos) Considere os intervalos reais $I = (-4, -1]$ e $J = [2, 4)$ e o conjunto $I \times J = \{(x, y) : x \in I \; e \; y \in J\}$. Responda o que se pede abaixo:

   (a) O ponto $(-\pi, \pi)$ é um dos elementos de $I \times J$? Justifique sua resposta.

   (b) Quantos elementos o conjunto $I \times J$ possui?

   (c) Esboce no plano cartesiano um gráfico do produto cartesiano $I \times J$.

   (d) Dê exemplos de três elementos que estão na "fronteira" de $I \times J$, mas que não pertencem a este conjunto.

   (e) Esboce o gráfico da relação

$$R = \{(x, y) \in I \times J : x = -\pi \; ou \; y = \pi\}$$

5. (5,0 pontos) Em $\mathbb{R}^2$ (plano cartesiano), usamos a notação $||(x, y) - (a, b)||$ para representar a distância que o ponto (x, y) se encontra do ponto (a, b). Sabendo disto, responda os itens a seguir:

   (a) Determine $||(3, 1) - (3, 5)||$.

   (b) Determine $||(-1, 2) - (-4, 2)||$.

   (c) Verifique se o ponto $(-2, 2)$ é solução da equação $||(x, y)-(0, 0)|| = 2$. Quantas soluções esta equação possui?

   (d) Esboce o gráfico da relação

   $$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < ||(x, y) - (-2, 2)|| \leq 2\}.$$

   (e) A relação T do item anterior pode ser considerada uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$? Justifique.

6. (5,0 pontos) Considere a relação h, descrita a seguir:

$$h = \{(x, h(x)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : h(x) = (x + 3)(1 - x)\}.$$

Julgue C (CERTO) ou E (ERRADO) cada um dos itens abaixo.

( ) O par ordenado $(0, 3)$ pertence ao conjunto de pontos descrito por h.

( ) O conjunto h pode ser representado por uma reta no plano cartesiano.

( ) A imagem de $0,444...$ através de h é o número $\frac{155}{81}$.

( ) A ordenada do par ordenado de h que tem abscissa $0,212121...$ é um número irracional.

( ) Os números $h(1,0002)$ e $h(-2,9997)$ são positivos.

( ) Os números $x = 1$ e $x = -3$ são soluções da equação $h(x) = 0$.

( ) Um par ordenado de h que possuir abscissa positiva terá ordenada positiva.

( ) Um par ordenado de h que possuir abscissa negativa terá ordenada negativa.

( ) Um par ordenado de h que possuir abscissa negativa terá ordenada positiva.

( ) Um par ordenado de h que possuir abscissa positiva terá ordenada negativa.

Boa prova!